14.2 扩展：赌徒谬误与赌徒输光定理

假如你和朋友正在玩一个简单的抛硬币游戏。硬币已经连续 5 次正面朝上。下一把，你会押正面还是反面呢？你心里是否隐隐觉得：“都已经正了这么多次，总该轮到反面了吧?”

或者，假设你在游戏里连续输了 5 次。你是不是会想：“接下来我只要不断加倍下注，只要赢一次，就能连本带利都赢回来！”

如果你曾有过类似的想法，那么你踩中了两个最经典的概率思维陷阱。历史上无数聪明人都在这里栽过跟头。本节，我们用概率论把这两个陷阱拆开，看看为什么数学告诉我们：有些游戏，最好的策略是根本不要开始。

14.2.1 “下一把肯定能赢回来！”——赌徒谬误

回到刚才那个抛硬币的场景。硬币已经连续五次正面朝上。下一把，你会押正面还是反面呢?

很多人会直觉地选择押反面。他们的理由是：“正面已经出现了这么多次，按照概率的‘平衡’，反面该‘轮’到了。”这个听起来很合理的想法，就是**“赌徒谬误”**的核心。

但硬币是没有记忆的。它不是人，它不用记笔记，也不懂人情世故。它根本不知道上一把是正还是反，更不会因为连出了 5 次正面就觉得不好意思，想要给你补一个反面。这枚硬币的每一次抛掷，是独立的吗？是的，我们在之前学过，只要硬币均匀，上一次的结果对下一次**没有任何影响**。那么，无论之前抛出了 100 次正面，还是 1000 次正面，下一次抛出正面的概率，依然严格等于 $1/2$。

那为什么我们会产生“该出反面了”这种错觉呢?

因为我们的大脑错误地应用了 **“大数定律”**。大数定律告诉我们：在无数次抛掷后，正面出现的**频率**会非常接近 $1/2$。请注意，这是对“整体”的、长期平均的承诺。但它**绝不保证**在一个短的序列里，正反面会像钟摆一样规律地交替出现。

所以，请记住这个反直觉但至关重要的事实：**概率没有记忆，也没有“平衡”的义务。它从不承诺短期内的“公平”。** 每一个“下一次”，都是一次全新的、与过去毫无关系的开始。

14.2.2 “我有个稳赢的策略！”——倍投策略的幻梦

好了，理解了每一次赌局的独立性，你可能还是不服气：“我知道每次概率都一样，但我可以设计一个策略，来保证赢钱！”

先明确**游戏规则**。设想一个最简单的公平游戏：抛一枚均匀硬币。你每次押注正面，下注金额由你定。如果赢，庄家按 $1:1$ 赔率给你，即你拿回下注额并赢得同等金额（净赚“下注额”）；如果输，你失去下注额。每次抛掷独立，赢的概率恒为 $1/2$。

这就引出了那个著名的“必胜法”——马丁格尔（Martingale）策略。规则很简单，如下。

- 第一次，下注 1 元。
- 如果赢了，收手，净赚 1 元。
- 如果输了，下一次下注额加倍（2 元）。
- 重复第二步和第三步：只要赢一次，就不仅收回之前所有损失，还能净赚**最初的 1 元**。然后从头开始。

听起来是不是天衣无缝？你想，我总会赢一次的吧？只要赢一次，我就成功了。

先顺着这个“美梦”走一段。假设你带着 63 元本金，从 1 元开始赌“硬币正面”。最坏的情况是怎样的？

- 第 1 次：下 1 元，输。亏 1 元，总亏 1 元。
- 第 2 次：下 2 元，输。亏 2 元，总亏 3 元。
- 第 3 次：下 4 元，输。总亏 7 元。
- 第 4 次：下 8 元，输。总亏 15 元。
- 第 5 次：下 16 元，输。总亏 31 元。
- 第 6 次：下 32 元——**这次你赢了！**

你拿回 64 元。减去你之前累计投入的 63 元，你净赚了 **1 元**。

看，即使在最倒霉的连续 5 次失败后，第 6 次成功，你依然实现了“赚 1 元”的目标。

这个策略有两个它试图回避的核心问题：本金和期望。

第一把刀：有限的现实——你的本金是无限的吗？

在上面的例子里，为了扛过连续 5 次失败，进行第 6 轮下注，你需要准备 $1+2+4+8+16+32=63$ 元。如果你想扛过连续 n 次失败，你需要准备 $2^{n+1}-1$ 元。这个数字增长得有多快？连续 10 次失败？你需要 2047 元本金。连续 20 次失败？你需要近 210 万元本金。（倍投策略的风险与收益的严重不对等如图14-4所示，本金需求是爆炸式增长的）

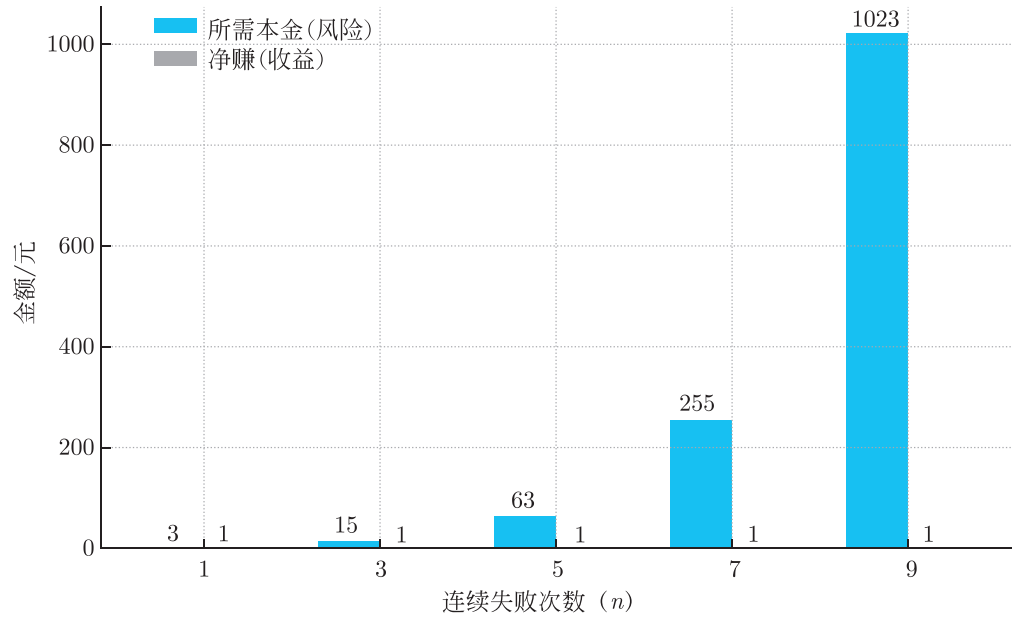


图 14-4: 倍投策略的风险与收益的严重不对等

问题来了：连续失败 n 次的概率固然小（$(1/2)^n$），但它**不等于 0**。一旦这个“黑天鹅”出现，你将瞬间输掉一个天文数字。**倍投策略的本质，就是用一次毁灭性的巨亏，去换取无数次微不足道的小赚。**

第二把刀，也是致命的一刀：期望值的审判

算一笔总账。忘掉“赢一次就停”的叙事，看看这个策略的**本质**。

在一个公平的抛硬币游戏里（赢赔率 $1:1$，概率为 $1/2$），你单次下注的期望收益是多少？是 0。这是游戏的铁律。

倍投策略，有没有改变硬币本身？有没有改变赔率？没有。它只是改变了你**下注的序列**。游戏的基础规则没变，一系列赌局的总期望收益，就是每局期望收益的总和——**0**。

怎么理解这个“0”？倍投策略，实际上是精心构造了一个“收益不对称”的分布：

- 你有极大的概率（例如 $1-(1/2)^n$）**赚到 1 元**。
- 你有极小的概率（$(1/2)^n$）**亏掉** 2^n-1 **元**。

我们来算算这个策略的**单次循环**（即从 1 元开始下注，直到赢一次为止）的期望收益。

$$\begin{aligned} E &= (1\times[1-(1/2)^n]) + (-(2^n-1)\times(1/2)^n) \\ &= 1-(1/2)^n - 1 + (1/2)^n = 0 \end{aligned}$$

期望值冷酷地归零。无论你把 n（你资金能承受的连续失败次数）设得多大，期望收益永远是 0。

你可能会问：如果我输后不是加倍，而是变成三倍下注呢？这样赢一次赚得更多，是不是更好？快速估算一下：第一次下 1 元，输；第二次下 3 元，输；第三次下 9 元，赢。总投入 13 元，赢回 18 元，净赚 5 元。赚得确实多了，但连续失败所需本金增长更快（3^n 量级），连续失败的概率虽然相同，但一旦发生，损失更惨重。试想一下，出现连续 5 次都是反面，你的累计亏损就已经是 $1+3+9+27+81=121$ 元，远高于倍投策略（两倍）同样情况下的 $1+2+4+8+16=31$ 元。你需要承担的风险更大了。但期望收益依然是 0——赚得多和亏得狠精确地互相抵消。

倍投策略并没有创造价值，它只是对风险进行了伪装。它把一条注定走向破产（零期望但必然触壁）的漫漫长路，铺上了许多“赚 1 元”的舒适小驿站，让你误以为自己在前进，直到某一天突然坠入悬崖。

现实联想：股市中的“越跌越买”与抄底。你以为这只是赌场里的故事？不，它每天都在金融市场上演。这种“跌了就加倍买入”的思路，在股市中也很常见。投资者看好一只股票，股价越跌，他越加倍买入，试图摊薄成本，期待反弹。这本质上是一种类似倍投的策略。但它危险在哪里？

(1) 股价波动不是独立的公平游戏，它可能有长期下跌的趋势（期望为负）。

(2) 你的资金有限，而股票可以长期下跌甚至退市。

(3) 股市还有交易成本、杠杆爆仓等机制，会把本已为 0 的期望值拉成负数。

因此，将倍投策略用于投资，往往只是将“小额多次止损”的风险，转换为“一次性巨额爆仓”的风险。

14.2.3 “为什么最后输光的总是我?”——赌徒输光定理

也许看透了倍投策略，你会退一步想：“我不玩这些花招了，我就和朋友公平地、每次 1 元地抛硬币，我的本金比他多，长期下来我总不会吃亏吧?”

这个想法引出了**赌徒输光定理**。它探讨的不是一两次的输赢，而是两个对赌者最终的命运。

(1) **严格定义问题。**假设你有 a 元，你的朋友有 b 元。你们进行一系列公平的 1 元赌局（例如抛硬币），直到其中一方的钱全部输光为止。请问，你（拥有 a 元的一方）最终输光的概率 $P(a)$ 是多少?

（先凭直觉猜猜看：你觉得这个概率和什么有关？和 a、b 有怎样的关系?）

直觉告诉我们，钱多的人应该更不容易输光。这个直觉是对的，但定理会给出精确的定量关系，它比直觉更微妙。

（2）**建立方程并求解。**关键的一步，是使用 **“递归”**的思想，也就是全概率公式在动态过程中的应用。

你现在处于拥有 a 元的状态。接下来的一局赌注，只有以下两种可能。

- 以 $1/2$ 的概率赢，你的钱变成 $a+1$ 元。
- 以 $1/2$ 的概率输，你的钱变成 $a-1$ 元。

那么，从 a 元这个起点出发最终输光的概率 $P(a)$，就等于这两种后续情况导致输光概率的加权平均。

$$P(a) = \frac{1}{2} \cdot P(a+1) + \frac{1}{2} \cdot P(a-1) \tag{14-1}$$

这就得到了一个关于 $P(a)$ 的**差分方程**。我们的边界条件是显而易见的。

- 当你已经输光，即 $a=0$ 时，$P(0)=1$（事件已经发生）。
- 当你的朋友输光，即你拥有全部 $a+b$ 元时，$P(a+b)=0$（你已经不可能输光）。

（3）**解这个方程。**首先，将式(14-1)两边乘以 2，并移项得

$$2P(a) = P(a+1) + P(a-1)$$

$$P(a+1) - P(a) = P(a) - P(a-1) \tag{14-2}$$

式(14-2)是理解的关键。它告诉我们：**相邻两个状态之间“输光概率”的差值是一个常数**。换句话说，$P(a)$ 是关于 a 的一次函数——输光概率随本金**均匀地**线性下降。

- $P(a-1)-P(a)$ 表示从状态 $a-1$ 元到状态 a 元，输光的概率减少了多少。
- $P(a)-P(a+1)$ 表示从状态 a 元到状态 $a+1$ 元，输光的概率减少了多少。

从式(14-2)得这两个减少量相等！这意味着，**每增加 1 元本金，输光概率的减少量是固定不变的**。这个固定的减少量，让我们记它为 d。

既然每增加 1 元，输光概率就固定减少 d，那么我们就可以用 d 来表示如下所有的 $P(a)$。

①从 0 元开始：$P(0)=1$（边界条件）。

②增加到 1 元：$P(1)=P(0)-d=1-d$（因为增加 1 元，概率减少 d）。

③增加到 2 元：$P(2)=P(1)-d=(1-d)-d=1-2d$。

④增加到 3 元：$P(3)=P(2)-d=1-3d$。

⑤……

⑥增加到 k 元：$P(k)=1-kd$。

特别地，当我们增加到 $a+b$ 元时（此时对手已输光），根据边界条件有

$$P(a+b) = 1-(a+b)d = 0$$

从这个方程中，我们可以立刻解出那个固定的减少量 d 为

$$d = \frac{1}{a+b}$$

把 d 的值代回到 $P(k)=1-kd$ 中。我们关心的是当你拥有 a 元时的输光概率，所以令 $k=a$，有

$$P(a) = 1 - a \cdot \frac{1}{a+b} = \frac{a+b-a}{a+b} = \frac{b}{a+b}$$

我们得到了赌徒输光定理的核心结论：

$$P(a) = \frac{b}{a+b}$$

这个公式的含义很直白：在公平游戏中，**你输光的概率，等于对手的本金占总本金的比例**。

用具体数字感受一下这个结果。假设你有 50 元，朋友也有 50 元（$a = b = 50$），那么有

$$P(50) = \frac{50}{50+50} = \frac{1}{2}$$

公平游戏，公平概率。

但如果你只有 10 元，而朋友有 90 元（$a = 10, b = 90$），那么有

$$P(10) = \frac{90}{10+90} = 0.9 = 90\%$$

这意味着，即使游戏完全公平，你输光的概率也高达 90%！

（4）**拆解一下这个结论。**

- **资本本身就是优势。**即使游戏完全公平，钱少的一方也处于绝对劣势。如果你有 10 元，他有 90 元，你输光的概率是 90%，而他输光的概率只有 10%。这不是运气问题，是数学的必然。
- **无限的绝望。**如果对手（例如赌场）的本金可以看作是无限的（$b \to \infty$），那么无论你带来多少本金 a，你输光的概率 $b/(a+b)$ 都无限趋近于 **1**。也就是说，**与一个资本无限深厚的对手进行公平的长期游戏，你几乎注定破产**。这就是赌场永不倒闭的数学基石。
- **波动的残酷。**这个定理揭示了随机游走（你资金的变动就是一条一维随机游走路径）的一个关键特性：即使期望值为 0，波动性也足以让路径触碰到“0”或“$a+b$”的边界（术语叫“吸收壁”）。长期来看，触碰边界是必然事件（资金的随机游走示意图如图14-5所示）。一旦触碰到下方的“破产边界”，游戏即刻终止（吸收态），再无翻本可能。

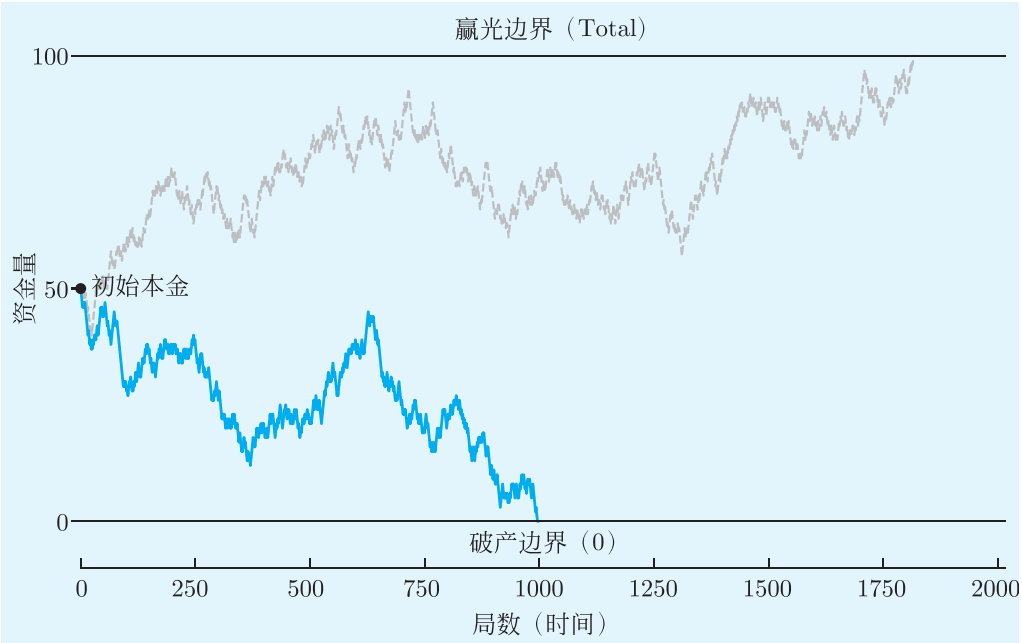


图 14-5: 资金的随机游走示意图

(5) **扩展思考：如果游戏对你稍微有利呢？**（$p > 1/2$）。现实中的赌徒，或许会学习某种“技巧”，让自己在特定游戏中胜率略高于 $1/2$（例如某些扑克玩家或 21 点算牌者）。这时，他还会破产吗？

假设你赢的概率是 p，输的概率是 $q = 1 - p$，且 $p > 1/2$。通过类似的（但稍复杂一些的）求解，我们可以得到你输光的概率公式为

$$P(a) = \frac{r^a - r^{a+b}}{1 - r^{a+b}}, \quad \text{其中} \quad r = \frac{q}{p}$$

由于 $p > 1/2$, 所以 $r < 1$。此时, 你的破产概率 $P(a)$ 将小于公平情况下的 $b/(a+b)$。这意味着**胜率优势显著降低了你的破产风险**。进一步，如果你拥有无限资本（$a \to \infty$），而对手资本 b 有限，破产概率的极限为 0——**胜率占优加上资本充足，才能接近“稳赢”**。

但请冷静——这里的“资本充足”是关键。如果你的本金 a 有限，而对手的 b 非常大（例如赌场），那么即使 $p = 0.51$，你的破产概率 $P(a)$ 仍然是一个可观的数值。例如，你带 100 元，对手带 1000 元，$p = 0.51$，计算可得 $P(100)$ 大约为 1.8%。这虽然比公平游戏下的 90.9% 低了很多，但绝非为 0。只要概率不为 0，长期玩下去，破产的幽灵就始终徘徊。

因此，即便是拥有微小优势的职业赌徒，也必须严格管理资金，控制单次风险，因为波动性依然可能将他吞噬。而对于普通人，面对一个无论资本还是规则都占尽优势的对手（赌场），最好的策略，永远是不参与这场游戏。

14.2.4 Python 实验室



Python 实验室

打开资源包中的 `martingale_ruin_simulator.py`，把 `INITIAL_CAPITAL`（本金）改成 1000 万，甚至 1 亿，然后运行。你会看到：即便是 1 亿的本金，也不过是多撑了几十局。那条垂直跌落的曲线说明一切——任何有限的资本，在倍投的几何级数面前都不够看。

14.2.5 总结

把这三块拼图合起来。

(1) **(认知上)：破除“平衡”的幻象**。记住赌徒谬误——概率独立，没有补偿。每一局都是新的。

(2) **(策略上)：看穿“诡计”的伪装**。记住倍投策略——它改变不了 0（乃至负）的期望值，只是把巨大的风险包装成了甜蜜的糖果。所有声称能“战胜概率”的策略，都请用**期望值**这面照妖镜去审视。

(3) **(根本上)：敬畏“资本”的力量**。记住赌徒输光定理——在随机波动面前，有限的资本是脆弱的。与拥有无限深度资本或概率优势的对手（这就是赌场）对抗，你的长期命运在数学上早已注定：输光。

AI 视野 · 赌场优势与互联网广告定价

你有没有想过，互联网平台是怎么给广告定价的？在实时竞价广告（Real Time Bidding，RTB）系统中，平台的角色其实就像一个赌场庄家。每次用户刷到一个广告位，多个广告主同时出价竞拍。平台的核心数学问题是：在设定什么样的底价和抽成规则下，长期来看，平台的收益是最大化的？这和赌场设计赔率的逻辑完全一样——赌场不需要每一局都赢，它只需要确保每一局都有微小的期望优势（就像轮盘赌里的那个绿色“0”），然后靠海量的重复博弈让大数定律替自己赚钱。广告平台也是如此：单次竞拍的结果不可预测，但只要定价机制保证了平台在每次竞拍中都有正的期望收益，日积月累，利润就是确定的。赌徒输光定理告诉我们，在期望收益为负的游戏里，赌徒的破产是数学上的必然。而平台的任务，就是确保自己永远站在期望为正的那一边。